

# 麒麟信安容器系统 V1(安全版) 用户手册

文档版本: KYJS-KS-SCMC-1.1-SUM-V1.0

发布日期: 2023 年 10 月 16 日



## 变更记录

[illegible]

注1: 修订类型分为 A-ADDED, M-MODIFIED, D-DELETED

注 2: 对该文件内容增加、删除或修改均需填写此记录, 详细记载变更信息, 以保证其可追溯性

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1 范围 .....            | 1  |
| 1.1 标识 .....          | 1  |
| 1.2 软件概述 .....        | 1  |
| 1.3 文档概述 .....        | 1  |
| 2 使用指南 .....          | 2  |
| 2.1 安装与卸载 .....       | 2  |
| 2.1.1 安装软件 .....      | 2  |
| 2.1.2 卸载软件 .....      | 2  |
| 2.1.3 启动软件 .....      | 2  |
| 2.2 客户端 .....         | 4  |
| 2.2.1 登录界面 .....      | 4  |
| 2.2.2 激活 .....        | 4  |
| 2.2.3 服务器配置 .....     | 6  |
| 2.2.4 主界面 .....       | 6  |
| 2.2.4.1 通知栏 .....     | 7  |
| 2.2.4.2 用户中心 .....    | 9  |
| 2.3 sysadm 用户 .....   | 10 |
| 2.3.1 节点管理 .....      | 10 |
| 2.3.1.1 创建节点 .....    | 11 |
| 2.3.1.2 编辑节点 .....    | 12 |
| 2.3.1.3 删除节点 .....    | 12 |
| 2.3.1.4 节点容器管理 .....  | 13 |
| 2.3.2 镜像管理 .....      | 17 |
| 2.3.2.1 镜像上传与更新 ..... | 17 |
| 2.3.2.2 镜像下载与移除 ..... | 20 |
| 2.3.3 容器列表 .....      | 21 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 2.3.3.1 容器的创建与更新 .....       | 21 |
| 2.3.3.2 容器的运行、停止、重启与删除 ..... | 22 |
| 2.3.3.3 容器备份 .....           | 24 |
| 2.3.3.4 容器操作 .....           | 27 |
| 2.3.3.5 容器的基本配置 .....        | 30 |
| 2.3.3.6 容器的高级配置 .....        | 32 |
| 2.3.3.7 容器的安全策略 .....        | 34 |
| 2.3.4 容器模板 .....             | 38 |
| 2.3.4.1 创建与编辑模板 .....        | 38 |
| 2.3.4.2 模板的移除、基于模板创建容器 ..... | 39 |
| 2.4 secadm 用户 .....          | 41 |
| 2.4.1 镜像审核 .....             | 41 |
| 2.4.1.1 审核列表 .....           | 41 |
| 2.4.1.2 审核开关 .....           | 41 |
| 2.5 audadm 用户 .....          | 41 |
| 2.5.1.1 告警列表 .....           | 41 |
| 2.5.1.2 日志列表 .....           | 42 |
| 3 免责声明 .....                 | 44 |
| 4 注释 .....                   | 44 |
| 5 附录 .....                   | 44 |

# 1 范围

## 1.1 标识

文档标识号：KYJS-KS-SCMC-1.1-SUM-V1.0；

标题：麒麟信安容器系统 V1（安全版）用户手册；

软件软著名称：麒麟信安容器系统 V1（安全版）；

软件缩写：KS-SCMC；

软件版本号：V1.1；

本文档适用的系统和计算机软件配置项 CSCI：麒麟信安操作系统。

## 1.2 软件概述

麒麟信安容器系统 V1（安全版）基于国产 Linux 系统构建，实现自主研发安全容器平台，面向新一代电力系统提供细粒度权限管控的容器运行平台，并通过友好人机界面给用户提供简洁、易用的使用体验。具备应用透明化部署、应用安全隔离运行、应用运行状态集中监视、最小权限管控策略等主要功能。

麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件具有如下特点：

- 高可靠

麒麟信安容器系统 V1（安全版）与操作系统充分适配，保障软件长期无故障运转。

- 易操作

麒麟信安容器系统 V1（安全版）为图形用户界面，为用户提供良好的用户体验。

如果您有任何疑问，都可以通过以下方式获得帮助：

a) 求助在线帮助：<http://www.kylinsec.com.cn>；

b) 热线：400-012-6606；0731-88777708。

## 1.3 文档概述

本文档是麒麟信安容器系统 V1（安全版）用户手册，它包含以下内容：

a) 麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件概述；

b) 麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件使用指南。

## 2 使用指南

这里主要介绍如何使用麒麟信安容器系统 V1（安全版）。本手册适用容器版本：V1.1，适用麒麟信安操作系统版本：

KylinSec-PG-NS-3.3-6C-2211-249003-x86\_64

### 2.1 安装与卸载

本节主要介绍麒麟信安容器系统 V1（安全版）安装与卸载相关内容。

#### 2.1.1 安装软件

客户端安装方法：

第一步：为.run 文件增加可执行属性，输入命令

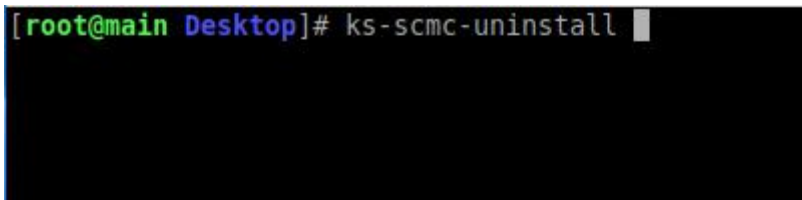
`chmod +x ks-scmc-gui-*.run;`

第二步：执行安装，输入命令 `./ks-scmc-gui-*.run`，安装客户端；

#### 2.1.2 卸载软件

卸载软件方法：

输入命令 `$ ks-scmc-uninstall`，稍等片刻即可完成卸载。



```
[root@main Desktop]# ks-scmc-uninstall
```

图 2-1 卸载软件

#### 2.1.3 启动软件

有两种方式可以启动软件。

启动软件方式一：终端输入 `ks-scmc-gui`，弹出麒麟信安容器系统 V1（安全版）的登录窗口。

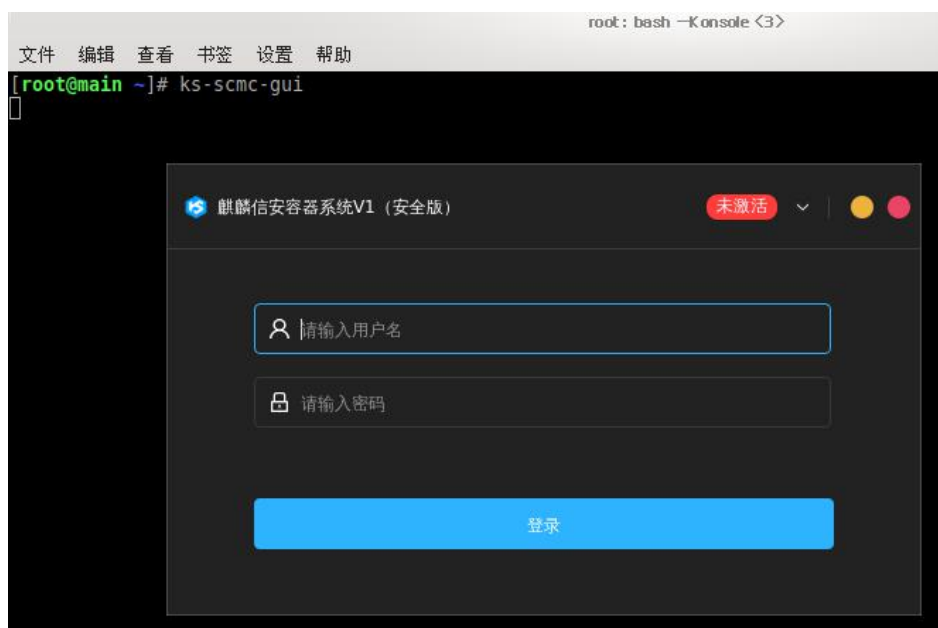


图 2-2 终端启动

启动软件方式二：鼠标左键单击 " 开始菜单 " -> " 应用程序 " -> " 系统 " -> " 麒麟信安容器系统 V1（安全版）"，弹出软件窗口。



图 2-3 开始菜单入口

## 2.2 客户端

### 2.2.1 登录界面

本节主要介绍麒麟信安容器管理系统 V1（安全版）软件主界面的菜单项及其对应的功能。

双击桌面 "麒麟信安容器管理系统 V1（安全版）" 的图标，弹出登录窗口，如下图



图 2-4 软件窗口

### 2.2.2 激活

该软件需激活操作系统后才能进行软件激活，点击右上角未激活旁下拉按钮，选择 "激活" 弹出激活窗口如下图：



图 2-5 激活

输入正确的激活码，点击 " 激活 "，提示激活成功。激活成功后查看到软件激活窗口信息，如下图



图 2-6 激活成功

### 2.2.3 服务器配置

点击右上角未激活旁下拉按钮, 选择 " 服务器配置 " 弹出服务器配置窗口如下图所示:



图 2-7 服务器配置

输入服务器 IP 地址与端口后点击确认即可保存。

注: 具体服务器部署方法请查看 " KS-SCMC-V1.1 服务端部署手册 " 文档。

### 2.2.4 主界面

输入账号密码后登录软件, 默认显示概要界面, 如下图

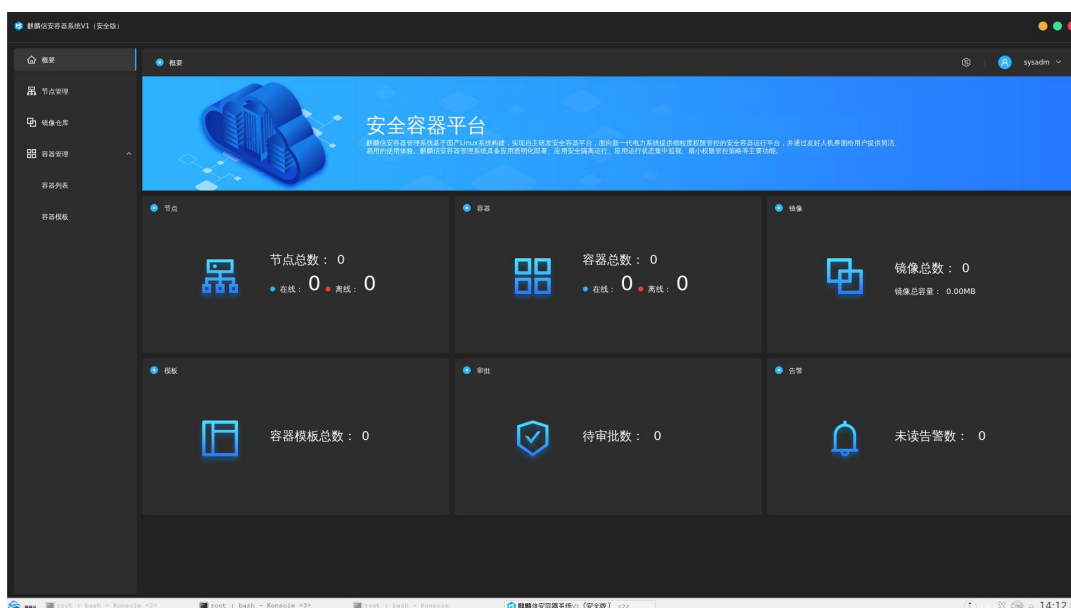


图 2-8 sysadm 用户主界面

主界面包含左侧侧边栏，右上角通知栏，中部内容区域，侧边栏与通知栏不随点击变化，仅内容区域随点击不同的功能按钮展示不同界面，登录用户不同展示的侧边栏与通知栏也不同。用户分为 sysadm、secadm、audadm 三个用户：

audadm：负责查看日志、与告警信息；

secadm：负责镜像审核与开关审核功能；

sysadm：除 secadm 和 audadm 管理以外的权限；

不同用户点击概要界面不同选框跳转至不同界面：

sysadm 用户

节点：跳转至节点管理界面，详情查看 2.3.1

容器：跳转至容器列表，详情查看 2.3.3

镜像：跳转至镜像管理，详情查看 2.3.2

容器模板：跳转至容器列表，详情查看 2.3.4

secadm 用户

待审核：跳转至审核列表，详情查看 2.4.1.1

audadm 用户

告警：跳转至告警列表，详情查看 2.5.1.1

#### 2.2.4.1 通知栏

通知栏分为审批（secadm）、通知（audadm）、传输（sysadm）三个按钮，如下图：



图 2-9 通知栏

审批：

上传镜像后，需 secadm 用户进行审批通过后才能正常使用该镜像，该图标仅 secadm 可见，显示当前待审核的镜像数，点击图标后，可成功跳转至审核列表，具体操作介绍请查看 2.4.1.1 章节，点击后大致显示如下图所示：



图 2-10 审批

通知：

当容器、节点产生告警信息时，该图标显示当前未读告警数量，该图标仅 audadm 用户可见，点击该图标后跳转至告警列表界面，需登录 audadm 用户才可查看详细数据，具体介绍查看 2.5.1.1 章节，点击后显示如下图所示：

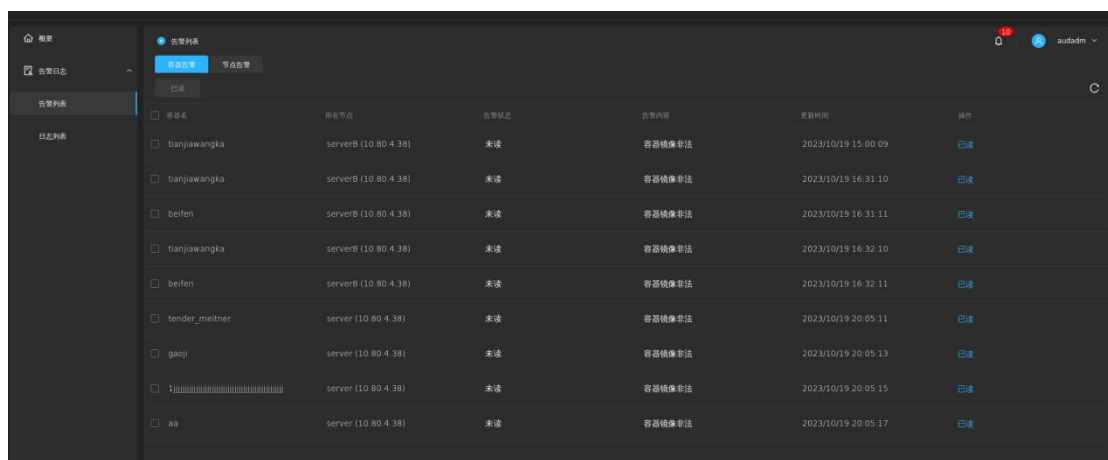


图 2-11 通知

传输：

该图标仅 sysadm 用户可见，当操作上传或下载镜像时，该功能可查看镜像的上传/下载状态，如下图：



图 2-12 传输

### 2.2.4.2 用户中心

通知栏分为修改密码、注销、关于、帮助四个功能，如下图：



图 2-13 用户中心

#### 修改密码

点击用户中心中“修改密码”，弹出修改密码窗口，可通过输入原密码、新密码与确认密码后来修改当前用户密码，密码要求 8 位以上包含数字+字母的组合。

图 2-14 修改密码

#### 注销

点击用户中心中“注销”，即可注销当前登录用户，回到登录界面。



图 2-15 注销

关于

可显示软件相关的信息。点击用户中心中 " 关于 "，弹出关于的窗口，可查看到软件相关的版本信息。点击右上角的 " X " 可关闭窗口。如下图：



图 2-16 关于

帮助

点击后显示本文档。

## 2.3 sysadm 用户

### 2.3.1 节点管理

节点管理功能只有 sysadm 用户可进行操作。下图为节点管理界面

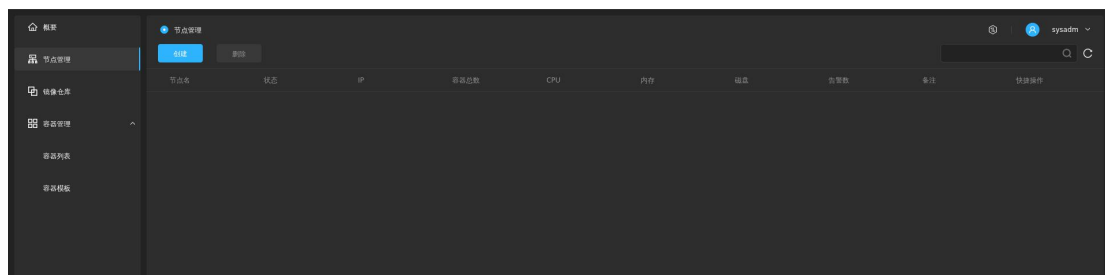


图 2-17 节点管理

### 2.3.1.1 创建节点

点击 "节点管理" > "创建", 弹出添加节点界面, 输入节点名、节点 IP (根据 "KS-SCMC 服务端部署手册" 设置的节点 IP 地址)、备注, 标红星选项为必填选项, 如下图:

添加节点

节点名: 请输入1 - 50个字符

节点IP:

备注: 请输入0 - 200个字符

保存 取消

图 2-18 添加节点

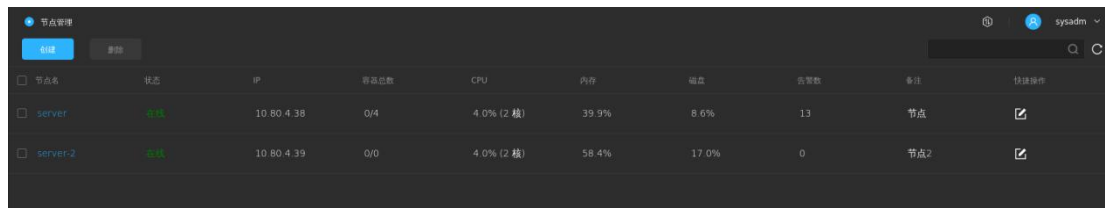
成功添加到节点列表即为创建节点成功, 如下图:



图 2-19 添加成功

节点列表可显示节点名称、状态、IP、节点容器数量、CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率、告警数量等信息。

可添加多个节点，如下图：



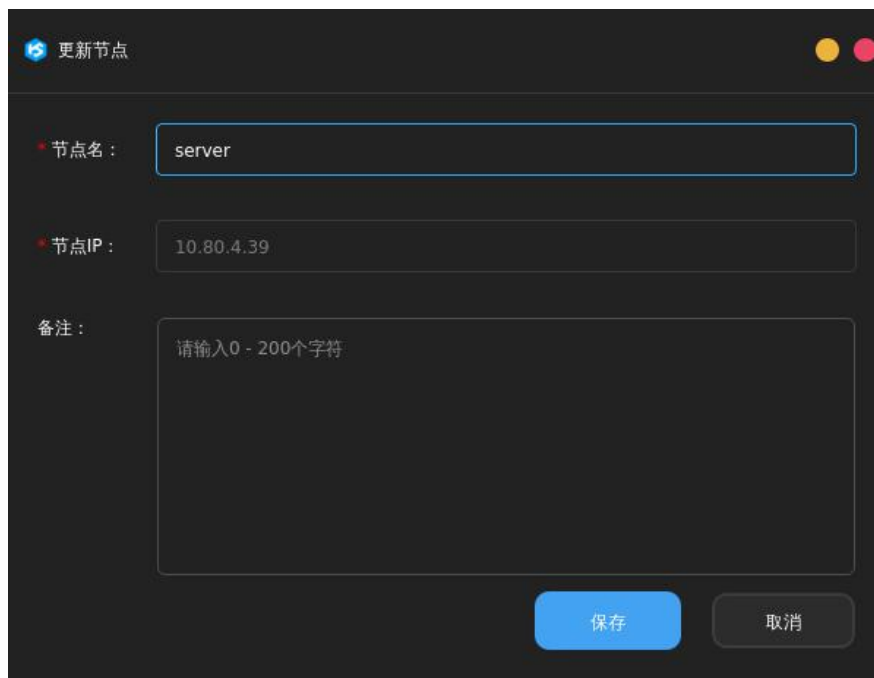
| 节点名      | 状态 | IP         | 容器总数 | CPU        | 内存    | 磁盘    | 告警数 | 备注  | 快捷操作 |
|----------|----|------------|------|------------|-------|-------|-----|-----|------|
| server   | 在线 | 10.80.4.38 | 0/4  | 4.0% (2 核) | 39.9% | 8.6%  | 13  | 节点  |      |
| server-2 | 在线 | 10.80.4.39 | 0/0  | 4.0% (2 核) | 58.4% | 17.0% | 0   | 节点2 |      |

图 2-20 多个节点

### 2.3.1.2 编辑节点

可对已创建的节点更改名称与备注，点击需操作的节点最后一项编辑图标，即可打开更新节点界面，如下图：

点击 " 保存 " 按钮，即可修改。



更新节点

\* 节点名：

\* 节点IP：

备注：

图 2-21 更新节点

### 2.3.1.3 删除节点

选中节点后，上方工具栏 " 删除 " 按钮由灰变亮，点击弹出 " 是 "，即可删除节点。

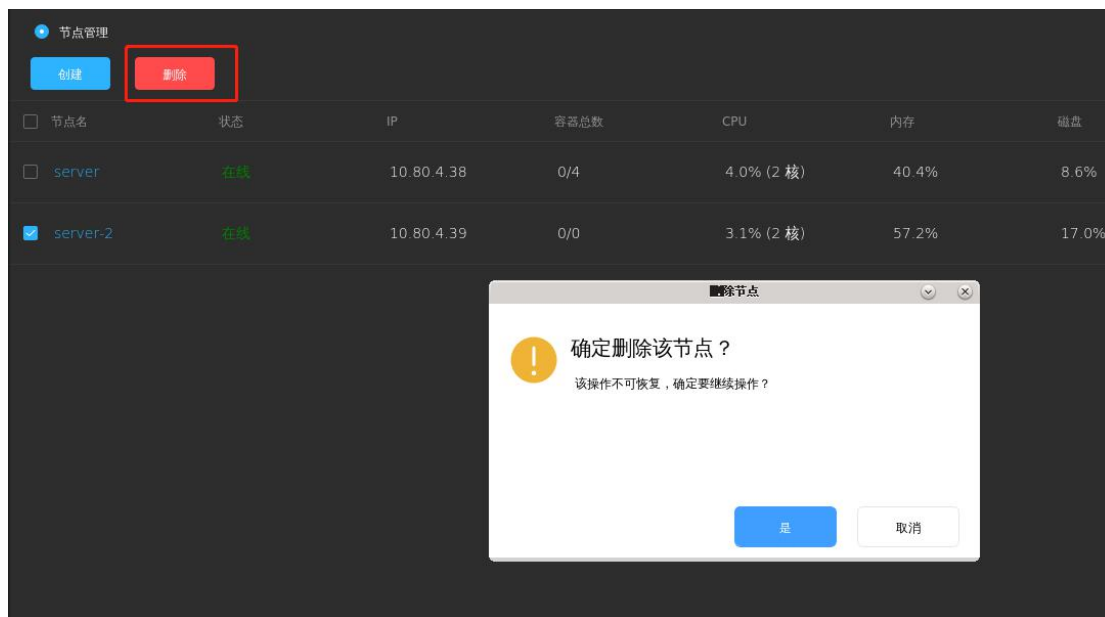


图 2-22 删除节点

### 2.3.1.4 节点容器管理

#### 2.3.1.4.1 容器

点击需查看的节点的节点名，跳转到该节点所包含的容器管理界面，可对容器进行监控、更新信息、连接、重启等操作，如下图，具体容器操作请查看第 2.3.3 章节。

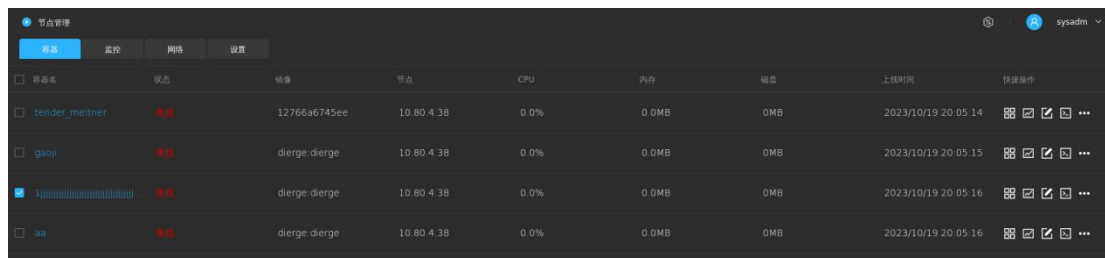


图 2-23 节点容器管理

#### 2.3.1.4.2 监控

点击 "监控" 按钮，切换到节点监控界面，包含了 CPU 使用量、内存使用量、磁盘使用量、网络吞吐量的图形化监控显示，可根据需要在左上角切换时间周期。

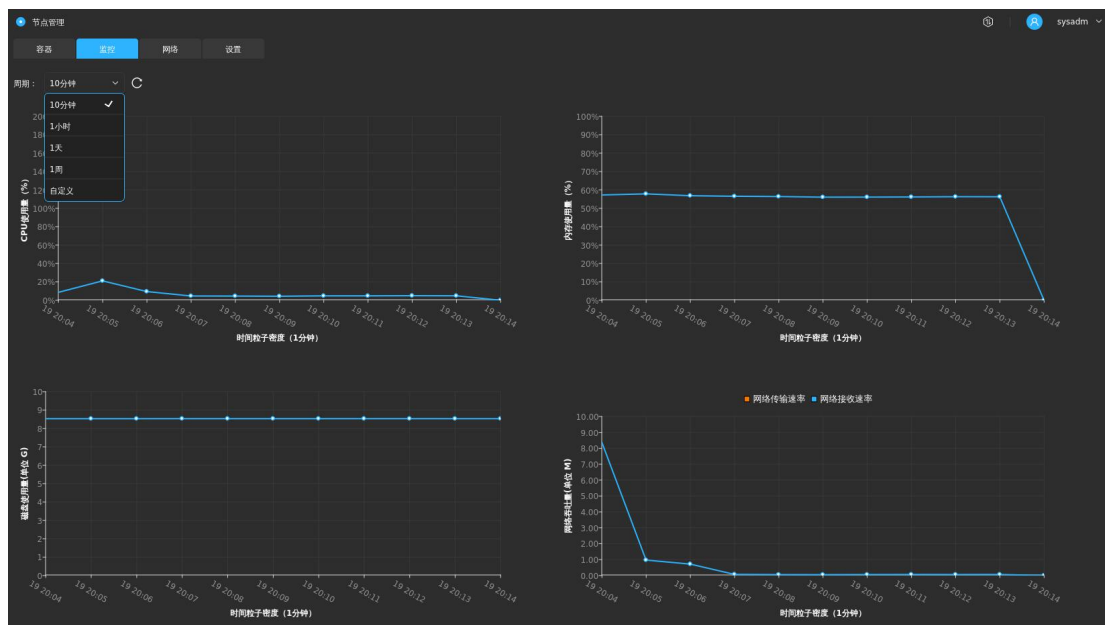


图 2-24 节点监控

周期包含：10 分钟、1 小时、1 天、1 周与自定义（7 天以内）。

### 2.3.1.4.3 网络

点击“网络”按钮，切换到节点网络操作界面，点击网卡可选择“物理网卡”、“虚拟网卡”。

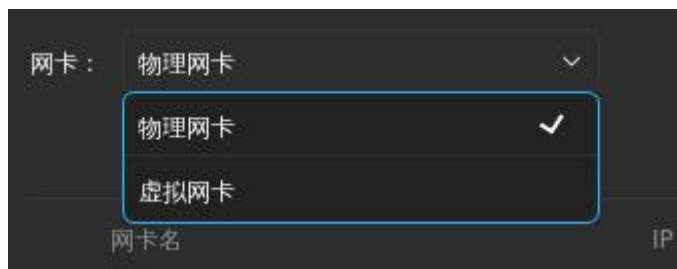


图 2-25 网卡选择

物理网卡：显示节点的物理网卡信息，其中包括网卡名、IP 地址、掩码、网关、Mac 地址、网卡状态；

| 网卡：物理网卡 |            |               |           |                   |    |
|---------|------------|---------------|-----------|-------------------|----|
| 网卡名     | IP         | 掩码            | 网关        | Mac               | 状态 |
| ens33   | 10.80.4.38 | 255.255.255.0 | 10.80.0.1 | 00:0c:29:a8:85:02 | 启用 |

图 2-26 物理网卡信息

虚拟网卡：为容器正常使用所需要的网卡，可绑定物理网卡（NAT）、不绑定物理网卡（桥接）；

选择 " 虚拟网卡 " > " 创建 " > 弹出添加虚拟网卡界面，如下图：

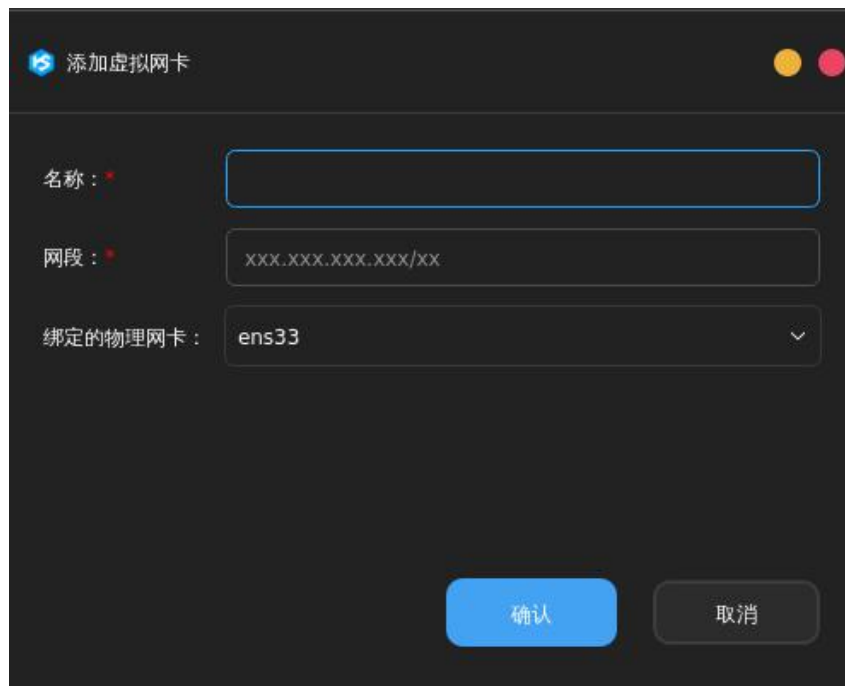


图 2-27 添加虚拟网卡

注：网卡名不能命名为 bridge、none、host；

创建后，界面显示虚拟网卡名、网段、绑定物理网卡、快捷操作。

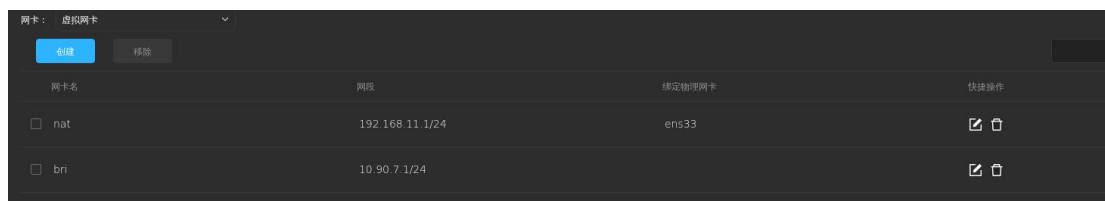


图 2-28 虚拟网卡显示

更改虚拟网卡信息时，可点击 " 快捷操作 " > " 编辑 " 按钮，可修改网段、绑定的物理网卡。

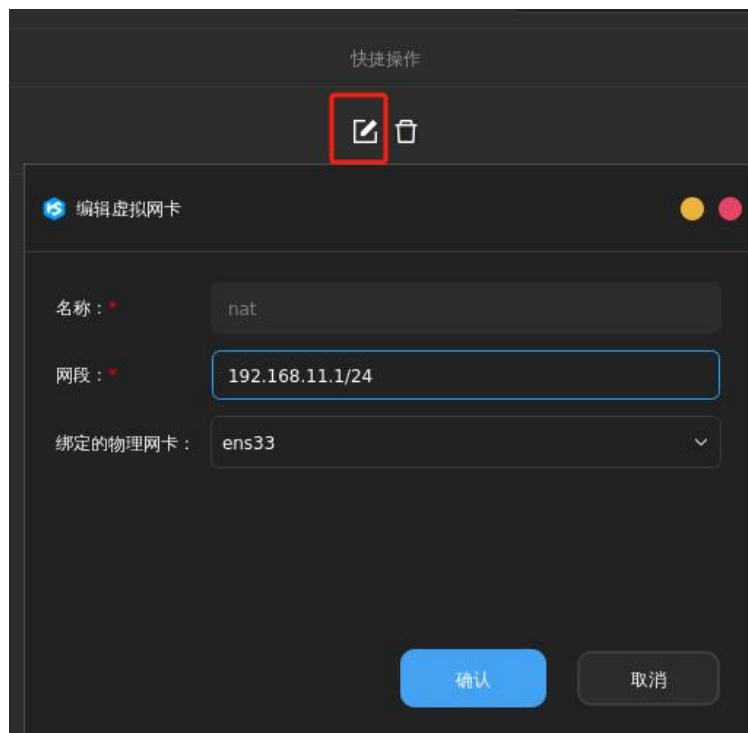


图 2-29 编辑虚拟网卡

如需删除网卡，可点击“快捷操作”>“删除”按钮，或者选中网卡后，点击上方“移除”按钮。

#### 2.3.1.4.4 设置

该功能为告警阈值设置，可设置 CPU（核数）、内存配额（MB）、磁盘配额（MB），当节点主机使用超过设置值时，会产生节点告警信息，具体告警信息查看方法请查看 2.5.1.1。未设置时默认显示为“0”，不会产生节点告警日志。

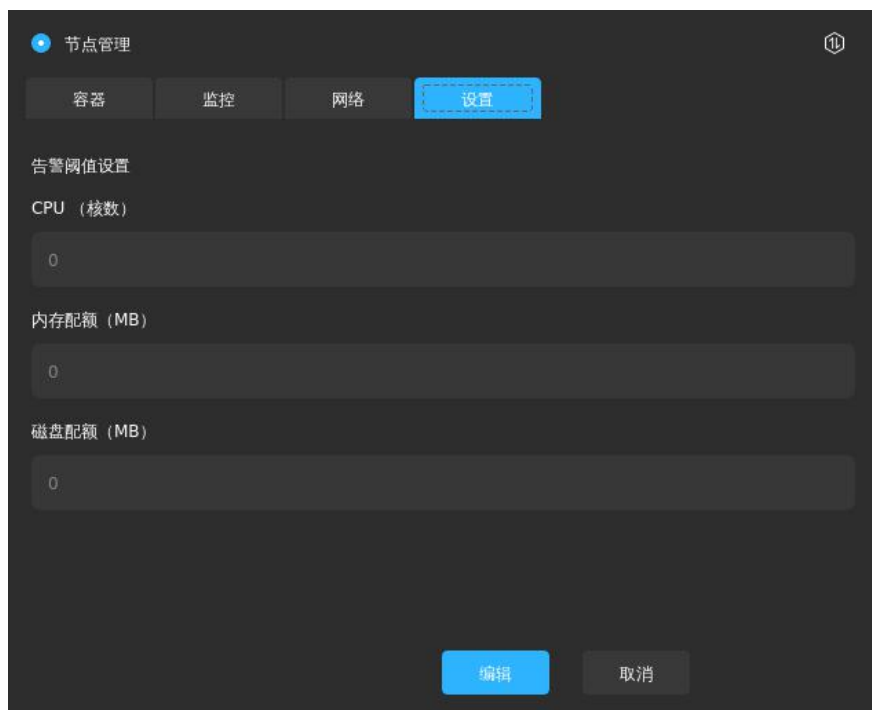


图 2-30 告警阈值设置界面

如需设置告警阈值，点击“编辑”按钮后，根据需要填写，填写值不能超过节点本身配置，填写完成后，点击“保存”按钮，完成告警阈值设置。

### 2.3.2 镜像管理

sysadm 用户可进行镜像的上传、更新、下载、移除操作，镜像上传后，需 secadm 用户进行镜像审核，审核通过后才可使用镜像创建容器等操作。具体审核操作请查看详情查看 2.4.1.1 章节。

#### 2.3.2.1 镜像上传与更新

登录 sysadm 用户，点击上方“上传”按钮，弹出镜像操作窗口，如下图

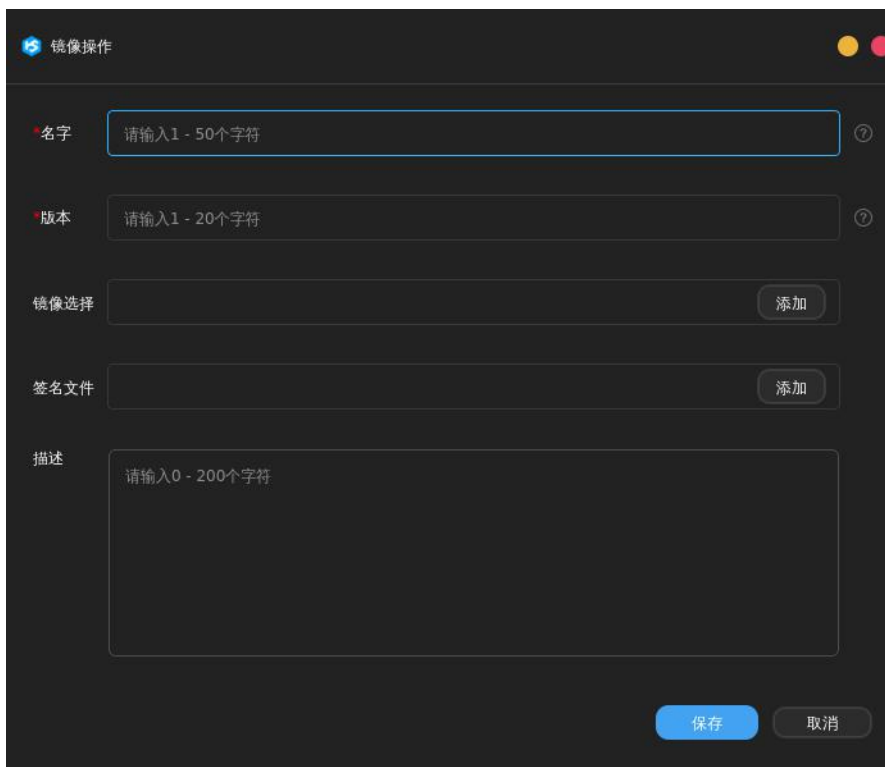
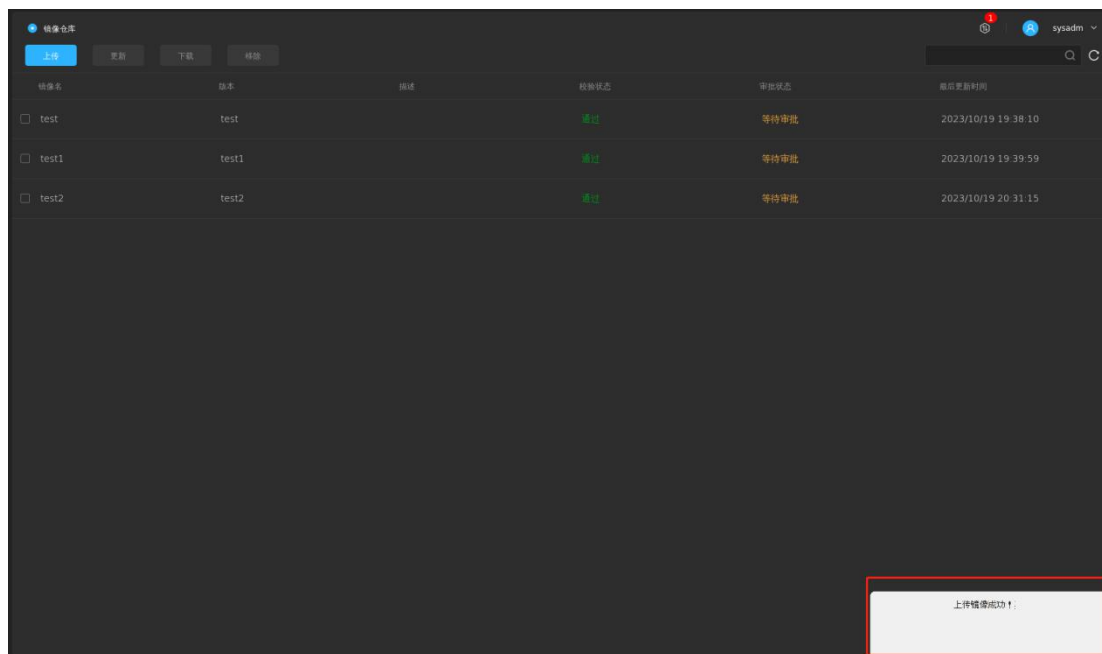


图 2-31 镜像操作

输入镜像名、版本、镜像选择、签名文件（可查看“KS-SCMC 服务端部署手册”签名文件制作方法）、描述后点击保存，右下角提示“上传镜像成功！”即为上传成功，如参数、网络等原因在上传时错误，则提示“上传镜像失败！”。



| 镜像名                            | 版本    | 描述 | 校验状态 | 审批状态 | 最后更新时间              |
|--------------------------------|-------|----|------|------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> test  | test  |    | 通过   | 等待审批 | 2023/10/19 19:38:10 |
| <input type="checkbox"/> test1 | test1 |    | 通过   | 等待审批 | 2023/10/19 19:39:59 |
| <input type="checkbox"/> test2 | test2 |    | 通过   | 等待审批 | 2023/10/19 20:31:15 |

图 2-32 镜像上传成功提示

镜像校验状态分为三个状态：通过、未通过、不正确，如图 2-33。

通过：镜像与签名文件一致时；

未通过：镜像与签名文件不一致时；

不正确：服务端未放置公钥文件时；

(注：签名文件与公钥文件制作方法具体查看 KS-SCMC-V1.1 服务端部署文档)

上传完成后，通知栏中审批按钮显示当前待审批的镜像数量。

| <div>上传 更新 下载 移除</div>          |        |               |      |      |
|---------------------------------|--------|---------------|------|------|
| 镜像名                             | 版本     | 描述            | 校验状态 | 审批状态 |
| <input type="checkbox"/> fedora | 1      | 1             | 通过   | 通过   |
| <input type="checkbox"/> fedora | test2  | 2             | 通过   | 拒绝   |
| <input type="checkbox"/> nginx  | q      | 签名文件与镜像选择不一致时 | 未通过  | 等待审批 |
| <input type="checkbox"/> nginx2 | nginx2 | 服务端无公钥时       | 不正确  | 等待审批 |

图 2-33 镜像列表

若想对镜像进行更新，勾选镜像后，点击更新，弹出镜像操作窗口，可重新选择镜像文件、签名文件与更新描述。

镜像操作

名字

nginx

?

版本

nginx

?

镜像选择

添加

签名文件

添加

描述

请输入0 - 200个字符

保存

取消

图 2-34 更新镜像

镜像审批通过后才能进行容器创建操作，具体镜像审批操作流程，查看 2.4.1 章节。

如不想进行镜像签名与审批操作，可登录 secadm 用户关闭 " 审核开关 "，具体操作查看 2.4.1.2 章节。

### 2.3.2.2 镜像下载与移除

登录 sysadm 用户，进入镜像管理界面，选中需下载或移除的镜像，选中后，上方 " 下载 " 与 " 移除 " 按钮亮起，如下图：



图 2-35 镜像下载与移除

选择下载后，弹出保存路径界面，根据所需选择路径，即可正常保存。

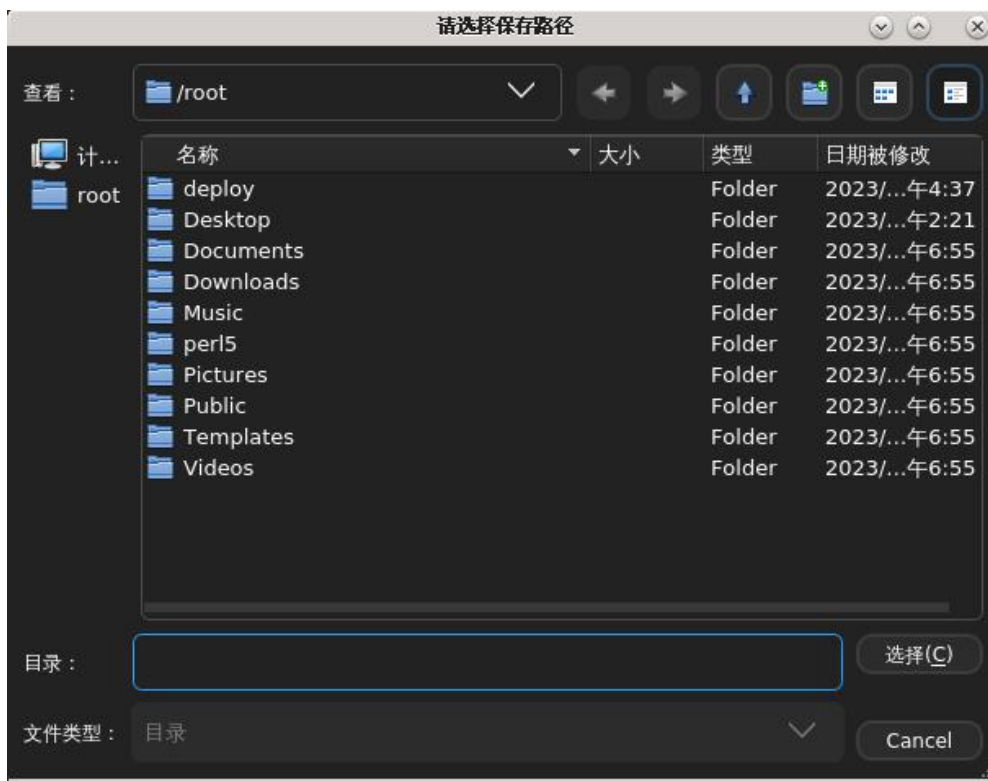


图 2-36 镜像下载保存界面

点击 " 移除 " 后, 弹出是否删除镜像提示框, 点击 " 是 " 即可删除镜像文件。

### 2.3.3 容器列表

#### 2.3.3.1 容器的创建与更新

点击 " 容器管理 " > " 容器列表 ", 显示当前所有节点的所有容器列表, 如下图所示:

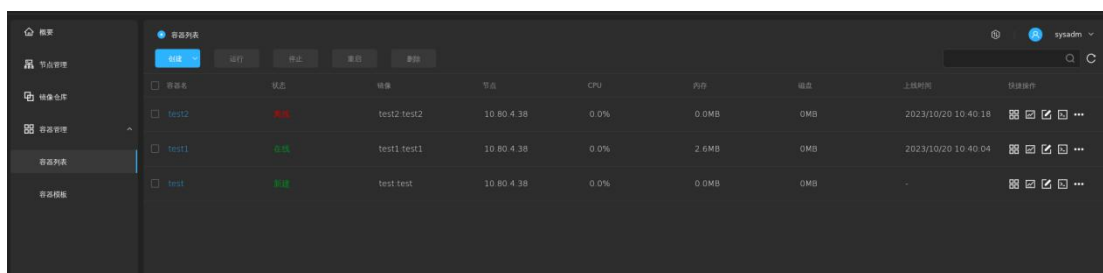


图 2-37 容器列表

创建容器前, 确保相关镜像已上传, 校验状态与审批状态均为 " 通过 " 状态。节点状态正常, 节点虚拟网卡已创建, 虚拟网卡创建请查看 2.3.1.4.3。

点击上方 " 创建 " 按钮, 可选择 " 创建容器 " 、 " 基于模板创建容器 ", 两者创建结果一致, 基于模板创建容器更加省时, 具体模板设置方法查看章节 2.3.4, 根据需要进行选择后, 弹出 " 创建容器 " 界面, 设置名称、描述、选择镜像、选择节

点、设置基本配置、高级配置、安全策略后，点击“确认”，可成功创建容器。

具体配置介绍请查看后续章节：

基本配置：2.3.3.5、高级配置：2.3.3.6、安全策略 2.3.3.7：

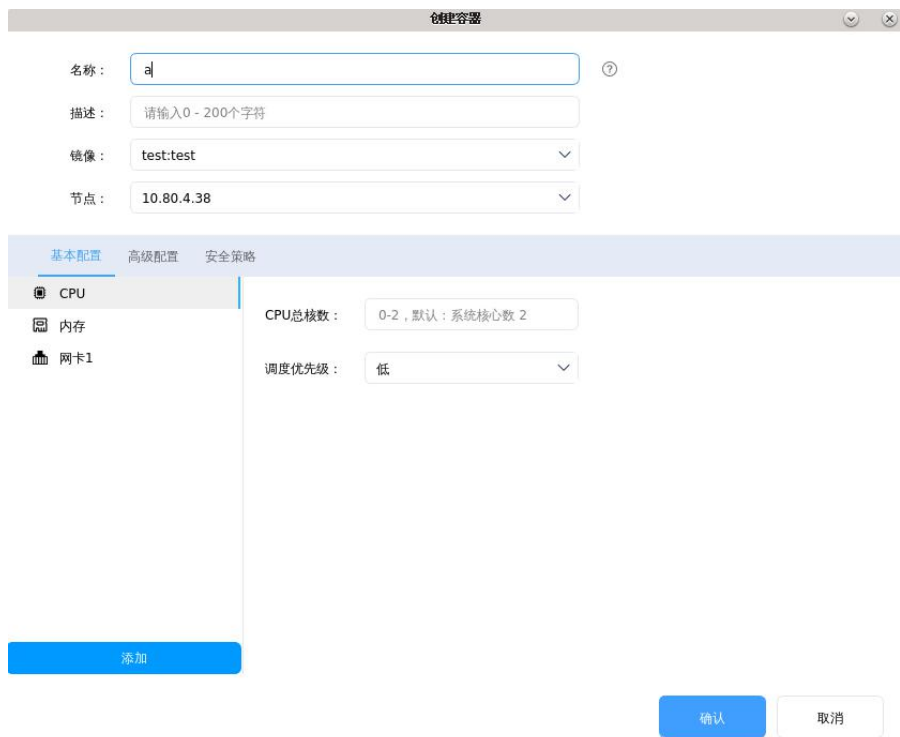


图 2-38 创建容器界面

创建成功后即可在容器列表查看到新建容器。



图 2-39 新建容器成功

### 2.3.3.2 容器的运行、停止、重启与删除

容器的运行、停止、重启均有两个位置可进行操作。

列表上方功能栏：

上方功能栏默认情况为灰色状态不能操作，选中需要操作的镜像后，上方功能即可操作，如下图：



图 2-40 功能栏操作

快捷操作：

选中需要操作的容器的 "快捷操作" > "更多"，如下图：

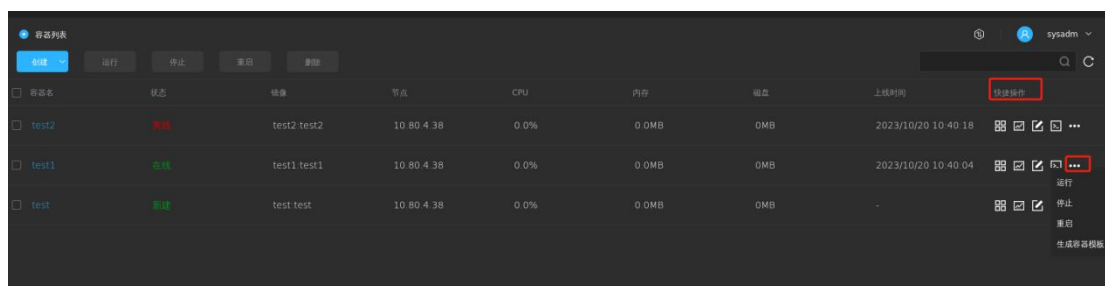


图 2-41 更多操作

容器的删除：

若想删除容器，容器必须为离线状态，新建、离线均为离线状态，若需删除在线容器，先停止容器后再进行操作。

选中容器后，"删除" 键由灰变亮，点击 "删除" > "是"，即可删除容器



图 2-42 删除容器

### 2.3.3.3 容器备份

在容器列表点击容器，进入容器详情，点击“备份”，展示当前容器备份列表，点击“创建”，打开“添加备份”界面。根据需要填写版本名与描述，创建后展示在备份列表。备份列表展示了：备份版本、备份状态、备份开始时间、备份大小、描述几项信息。

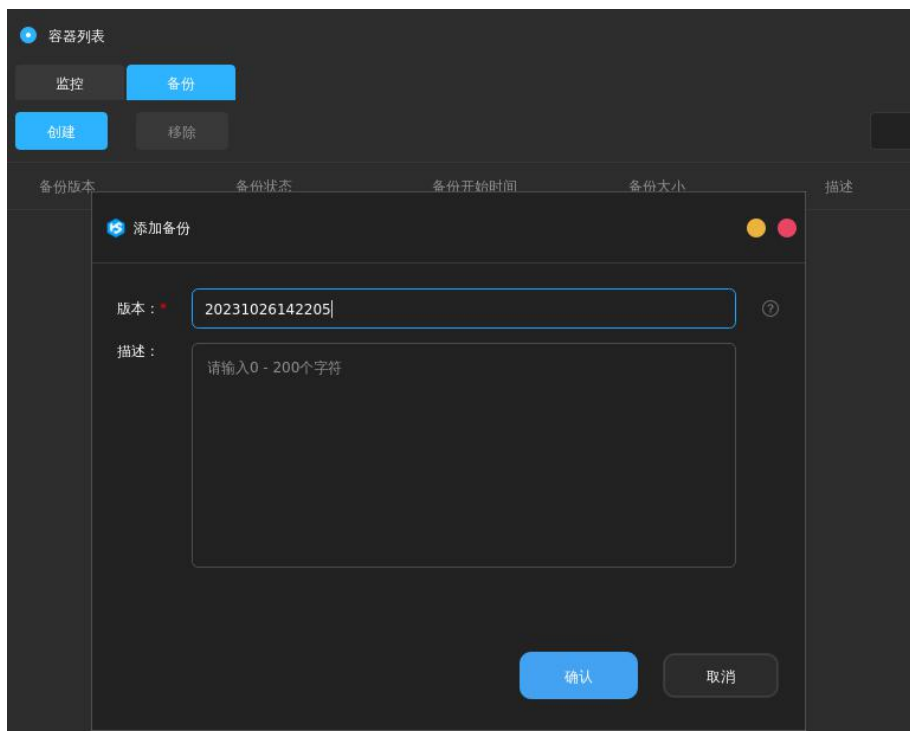
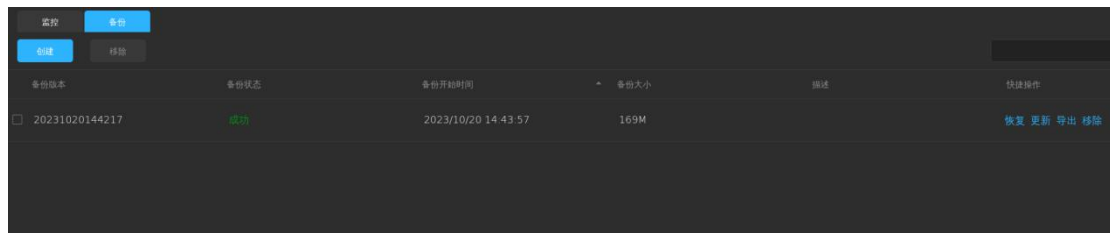


图 2-43 添加备份

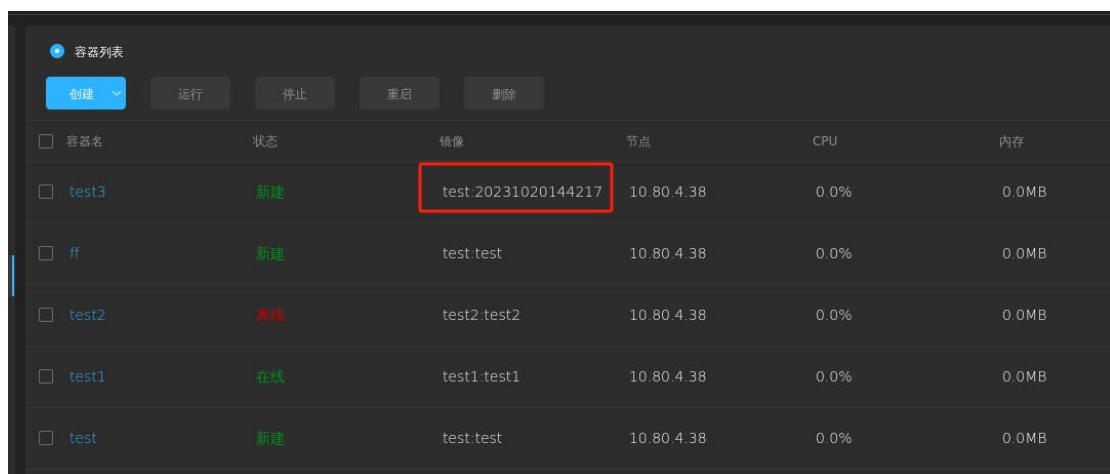


| 备份版本           | 备份状态 | 备份开始时间              | 备份大小 | 描述 | 快捷操作        |
|----------------|------|---------------------|------|----|-------------|
| 20231020144217 | 成功   | 2023/10/20 14:43:57 | 169M |    | 恢复 更新 导出 删除 |

图 2-44 备份列表

### 快捷操作-恢复

可根据需要选择恢复备份点，点击 " 恢复 " 按钮后并恢复成功后，容器列表中该容器镜像版本变为备份版本，状态变为新建，如下图：



| 容器名   | 状态 | 镜像                  | 节点         | CPU  | 内存    |
|-------|----|---------------------|------------|------|-------|
| test3 | 新建 | test.20231020144217 | 10.80.4.38 | 0.0% | 0.0MB |
| ff    | 新建 | test.test           | 10.80.4.38 | 0.0% | 0.0MB |
| test2 | 离线 | test2:test2         | 10.80.4.38 | 0.0% | 0.0MB |
| test1 | 在线 | test1:test1         | 10.80.4.38 | 0.0% | 0.0MB |
| test  | 新建 | test.test           | 10.80.4.38 | 0.0% | 0.0MB |

图 2-45 恢复备份点后

### 快捷操作-更新

点击 " 更新 " 按钮后，弹出更新备份界面，可修改备份点的描述内容。

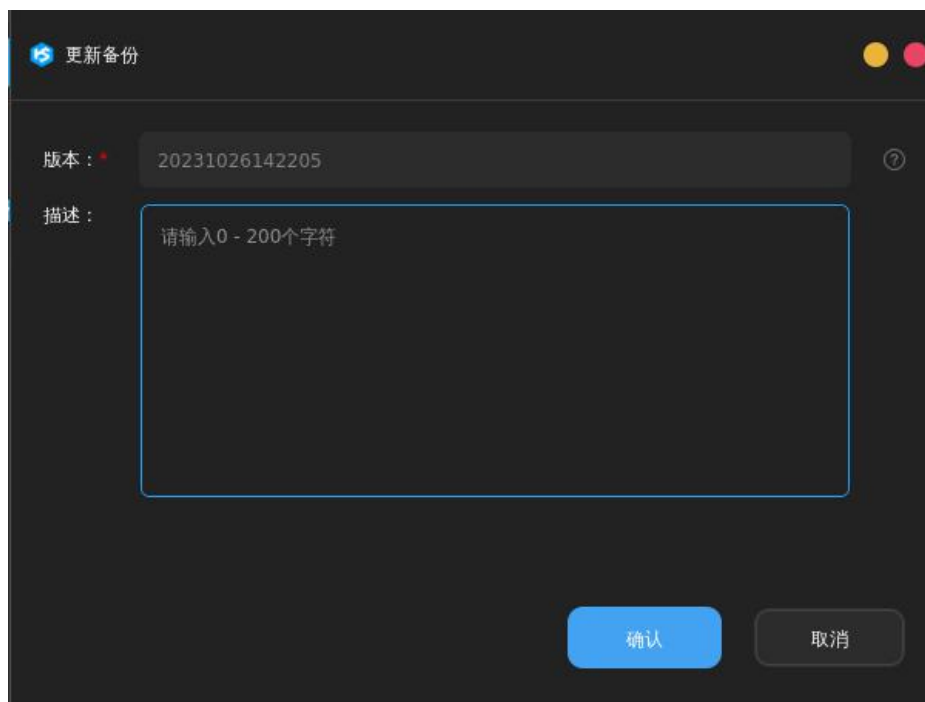


图 2-46 更新备份

### 快捷操作-导出

点击 " 导出 " 按钮，打开 " 导出备份 " 界面，可命名版本号，并提供两个导出选项：1) 导出到本地 2) 导出至镜像仓库。

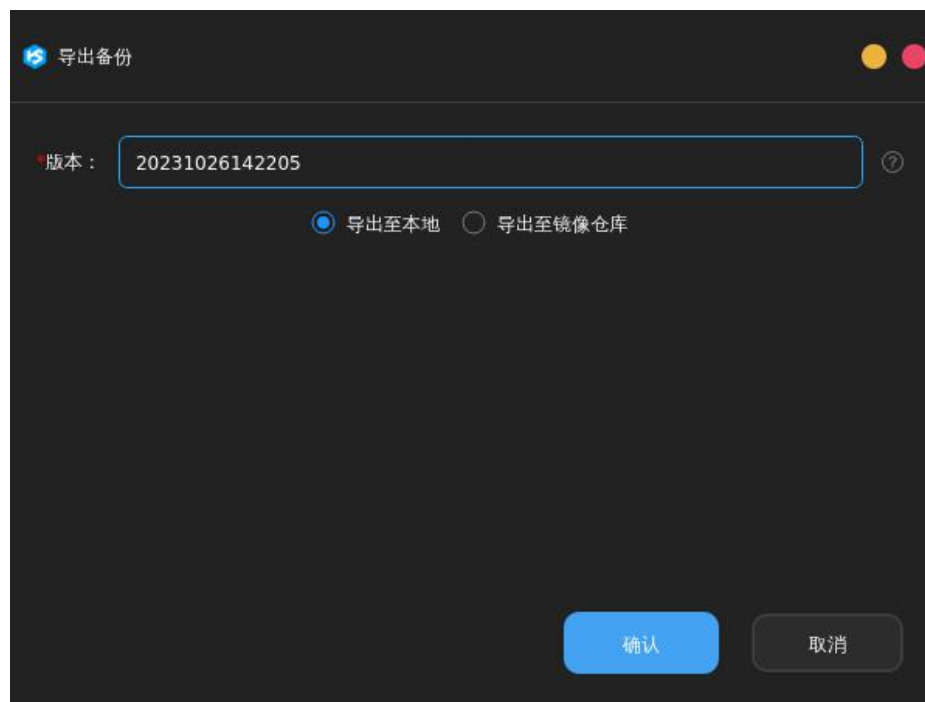


图 2-47 导出备份

选择 " 导出到本地 "，将以 tar 格式文件下载到本地，后续可手动上传至镜

像仓库；

选择 " 导出至镜像仓库 "，自动添加到镜像管理列表中。（若开启审批开关需要走审批流程）；具体审批流程查看 2.4.1 章节。



图 2-48 导出至镜像仓库

快捷操作-移除

该功能与上方 " 移除 " 按钮功能一致，可删除无用备份，正在使用中的备份点无法被删除。



图 2-49 无法删除使用中的备份点

### 2.3.3.4 容器操作

#### 2.3.3.4.1 应用

容器存在多个应用，可支持容器的多应用的快速启动，并且支持应用入口的配置修改，单个容器支持同时运行多个应用。

点击 " 快捷操作 " > " 应用 "，打开 " 容器应用界面 "，该界面展示设置应用名、类型、程序路径、状态、应用的快捷操作（停止、运行、编辑、删除）。

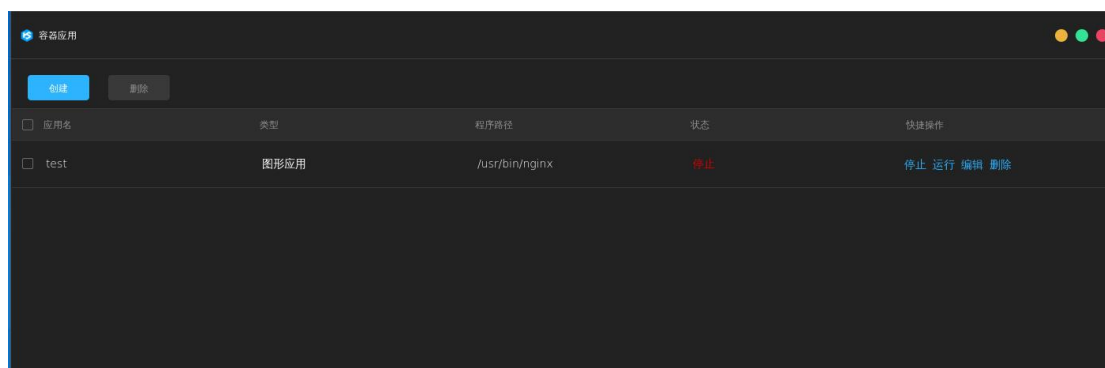


图 2-50 容器应用列表

点击 " 创建 " 按钮，弹出 " 创建应用界面 "，填写应用名、路径、类型（图形应用、非图形应用）。



图 2-51 创建应用

#### 2.3.3.4.2 监控

点击 " 监控 " 按钮，切换到该容器监控界面，包含了 CPU 使用量、内存使用量、磁盘使用量、网络吞吐量的图形化监控显示，可根据需要在左上角切换时间周期。

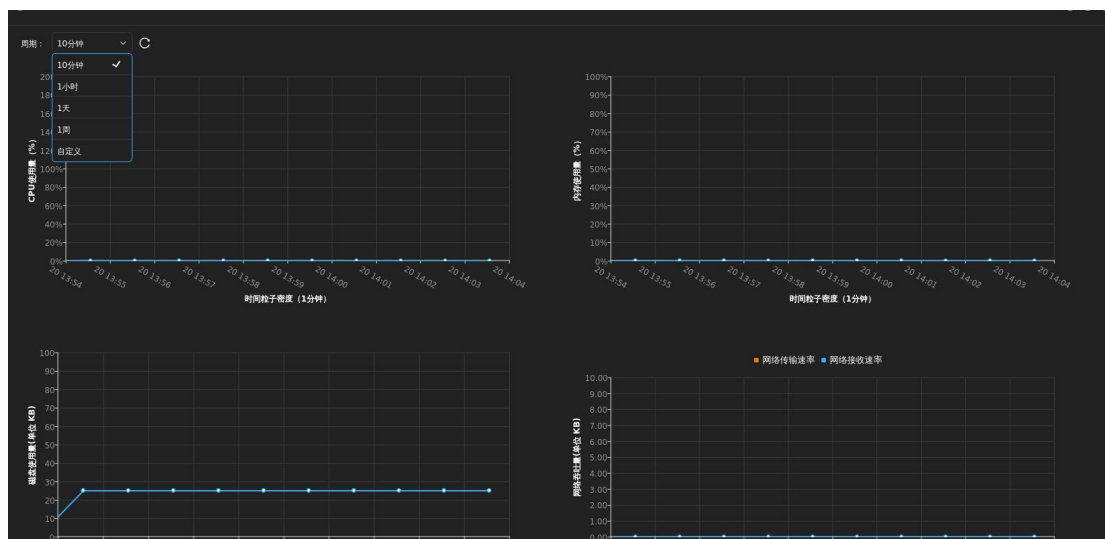


图 2-52 容器监控

### 2.3.3.4.3 终端连接

创建容器后，点击快捷操作栏中的“终端”按钮，弹出终端页面，输入节点密码，即可连入容器。

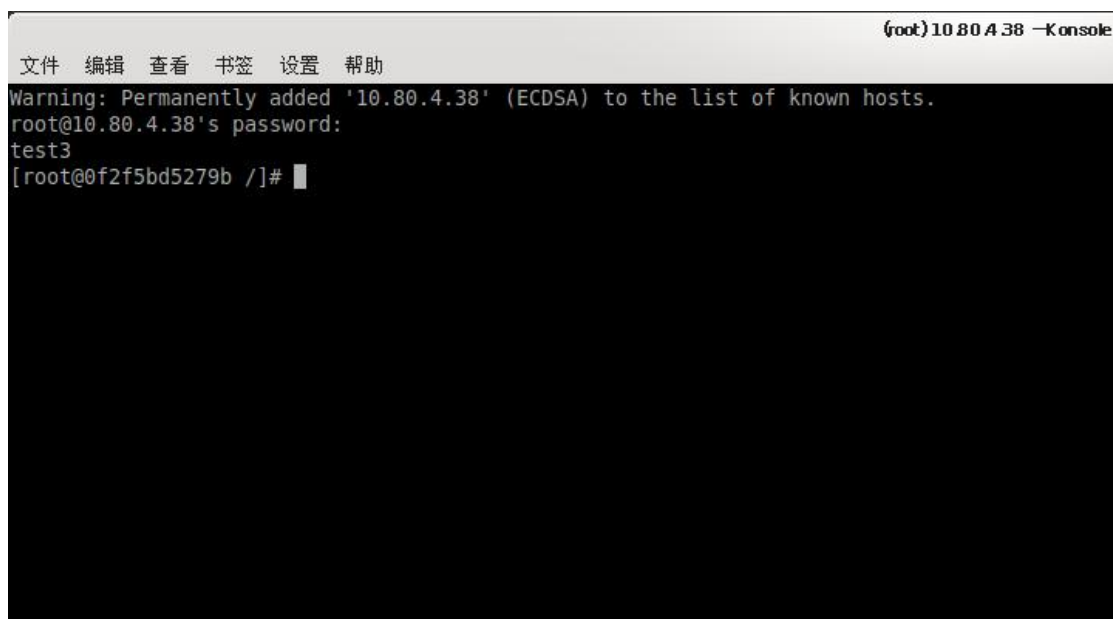


图 2-53 终端连接

### 2.3.3.4.4 生成容器模板

该功能根据容器现有配置（镜像、基本配置、高级配置、安全策略），生成容器模板。生成模板前，除镜像外均可手动调整。

选择容器>点击“更多”>“生成容器模板”，弹出“生成容器模板”操作窗口。

生成容器模板

名称: test3

描述: 无

镜像: test:test

节点: 10.80.4.38

基本配置 高级配置 安全策略

CPU

内存

网卡1

CPU总核数: 2

调度优先级: 低

添加

确认 取消

图 2-54 生成容器模板

### 2.3.3.5 容器的基本配置

#### 2.3.3.5.1 容器的 CPU、内存设置

选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，弹出编辑容器界面，可根据需要设置 CPU 总核数、调度优先级、内存软限制、内存最大值。

注:

- 1、内存软限制不能大于内存最大值，内存最大值不能超过节点主机内存值；
- 2、节点主机 CPU 核数为多少，CPU 总核数最大值为多少；

创建容器

名称: 请输入2 - 50个字符

描述: 请输入0 - 200个字符

镜像: test:test

节点: 10.80.4.38

基本配置 高级配置 安全策略

CPU

内存

网卡1

CPU总核数: 0-2, 默认: 系统核心数 2

调度优先级: 低

添加

确认 取消

图 2-55 设置 CPU 参数

基本配置 高级配置 安全策略

CPU

内存

网卡1

内存软限制: 3755 MB

最大值: 3755 MB

图 2-56 设置内存参数

### 2.3.3.5.2 容器网络配置

选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，弹出编辑容器界面，选择 " 网卡 1 "，可对容器网卡进行配置，如下图：



图 2-57 设置容器网络配置

可根据所需选择不同网段, 容器支持配置多张网卡, 在编辑容器界面, 点击 "添加" 按钮, 即可为容器添加网卡, 根据需要设置虚拟网卡网段与 IP 地址。网卡创建方法请查看 2.3.1.4.3 章节。

注: 同一容器不能重复绑定同一网卡;

### 2.3.3.6 容器的高级配置

#### 2.3.3.6.1 环境变量

创建容器时, 点击 "高级配置", 在编辑界面添加环境变量, 点击 "保存" > "确认" 按钮, 即可保存。该功能容器创建后无法通过编辑界面添加、创建、删除、修改容器的环境变量。



图 2-58 设置容器环境变量

在环境变量列表可点击  按钮编辑添加的环境变量值, 点击  按钮添加更多环境变量, 点击  按钮删除环境变量。

#### 2.3.3.6.2 共享目录设置

实现容器与宿主机文件共享, 可将宿主机目录共享到容器内部, 设置路径的同时可设置容器对宿主机目录/文件的访问权限控制: 只读、读写。该功能容器

创建后无法通过编辑修改容器的共享目录

创建容器时，点击 " 高级配置 " > " 共享目录 "，添加共享目录（注：主机路径需填写存在的路径），设置访问权限，点击 " 保存 " > " 确认 " 按钮。



图 2-59 设置共享目录

可点击 按钮编辑添加的共享目录，点击 按钮添加更多共享目录，点击 按钮删除共享目录。

创建容器后，连入容器即可看到共享目录，宿主机目录信息或文件更改，容器内部实时更新。

```
[root@05b158c2a64a /]# ls
bin dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
[root@05b158c2a64a /]# cd /home/
[root@05b158c2a64a home]# ls
share share-ro
[root@05b158c2a64a home]# cd share
[root@05b158c2a64a share]# ls
[root@05b158c2a64a share]# cd ../share-ro/
[root@05b158c2a64a share-ro]# ls
test
[root@05b158c2a64a share-ro]# cat test
123
[root@05b158c2a64a share-ro]# echo 123444>>test
bash: test: Read-only file system
[root@05b158c2a64a share-ro]# cd ../share
[root@05b158c2a64a share]# ls
test1 test2
[root@05b158c2a64a share]#
```

图 2-60 共享目录

### 2.3.3.6.3 高可用功能

该功能创建容器时与创建容器后均可配置，选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，点击 " 高级配置 " > " 高可用 "，选择所需的高可用策略，点击 " 确认 "，即可保存。

设置高可用策略后，对容器的异常退出的条件不同实现的效果不同，

使用命令 kill 掉容器 pid:

不启用：容器不自启动

自动拉起：容器自动拉起

失败后拉起：自动拉起 X 次后未拉起成功，则不再拉起

手动停止：无法杀死

重启 docker 服务、重启宿主机、docker kill/stop 容器

不启用：不自动拉起容器

自动拉起：容器自动拉起

失败后自动拉起：拉起 X 次失败后，不再拉起

手动停止：容器不自动拉起



图 2-61 高可用策略

### 2.3.3.7 容器的安全策略

#### 2.3.3.7.1 文件保护

设置容器中某文件或某目录为关键文件后，则该文件/目录将不能被任何操作改变，必须为容器内的绝对路径。

选中容器，点击快捷操作栏中的 "编辑" 按钮，点击 "安全策略" > "文件保护"，开启状态置为 "打开"，设置单个或多个关键文件。

点击  按钮可添加多个关键文件，点击  即可删除相应配置。



图 2-62 设置文件保护



图 2-63 无法改变关键文件

### 2.3.3.7.2 进程安全

支持设置容器内进程名或路径列表，只有列表中的程序才能在容器中运行，当白名单状态为开启时，进程白名单可进行编辑及、修改、删除。

选中容器，点击快捷操作栏中的“编辑”按钮，点击“安全策略”>“进程安全”，白名单状态置为“打开”，设置单个或多个进程，例：/usr/bin/cp。

点击  按钮可添加多个白名单，点击  即可删除相应配置。



图 2-64 设置白名单

```
[root@05b158c2a64a ~]# ls
bash: /usr/bin/ls: Permission denied
[root@05b158c2a64a ~]# touch test
bash: /usr/bin/touch: Permission denied
[root@05b158c2a64a ~]# cp /
.dockervenv  home/      media/      root/       sys/
bin/         keyfile/    mnt/        run/        tmp/
dev/         lib/        opt/        sbin/       usr/
etc/         lib64/      proc/       srv/        var/
[root@05b158c2a64a ~]# cp /keyfile/test .
[root@05b158c2a64a ~]# ls
bash: /usr/bin/ls: Permission denied
[root@05b158c2a64a ~]# cp
.bash_logout  .bashrc      .tcshrc
.bash_profile .cshrc       test
[root@05b158c2a64a ~]# cp
```

图 2-65 进程白名单设置后

注：开启进程白名单后，如想连接容器，白名单中需添加/bin/bash。

### 2.3.3.7.3 网络访问控制

选中容器，点击快捷操作栏中的“编辑”按钮，点击“安全策略”>“网络访问控制”，访问状态置为“打开”，选择单个或多个网络协议，包括 TCP、UDP、ICMP 协议，根据提示设置网络地址与端口。

端口合法范围 1~65535，端口 0 表示允许所有端口。



图 2-66 设置网络访问控制

点击  按钮可添加多个网络地址与网络协议，点击  即可删除相应配置。

#### 2.3.3.7.4 网络进程白名单

选中容器，点击快捷操作栏中的 " 编辑 " 按钮，点击 " 安全策略 " > " 网络进程白名单 "，白名单状态置为 " 打开 "，设置单个或多个网络进程白名单。

点击  按钮可添加多个网络进程，点击  即可删除相应配置。



图 2-67 网络进程白名单列表

#### 2.3.3.7.5 启停控制

创建或编辑容器时均可操作，点击 " 安全策略 " > " 启停控制 "，勾选后点击 " 确认 "。该容器只能通过客户端进行控制，服务端无法通过命令方式对其进行启停控制。



图 2-68 启停控制

### 2.3.4 容器模板

容器模板：由用户根据个人需要创建，模板将保存容器相关配置信息，用户可根据模板创建容器，创建的容器相关配置与模板默认值保持一致。

#### 2.3.4.1 创建与编辑模板

创建模板：

点击“容器管理”>“容器模板”，进入容器模板界面，点击“创建”按钮，弹出创建模板界面，输入模板名称、描述、选择节点、镜像，用户根据需要进行基本配置、高级配置、安全策略功能项配置，如下图：

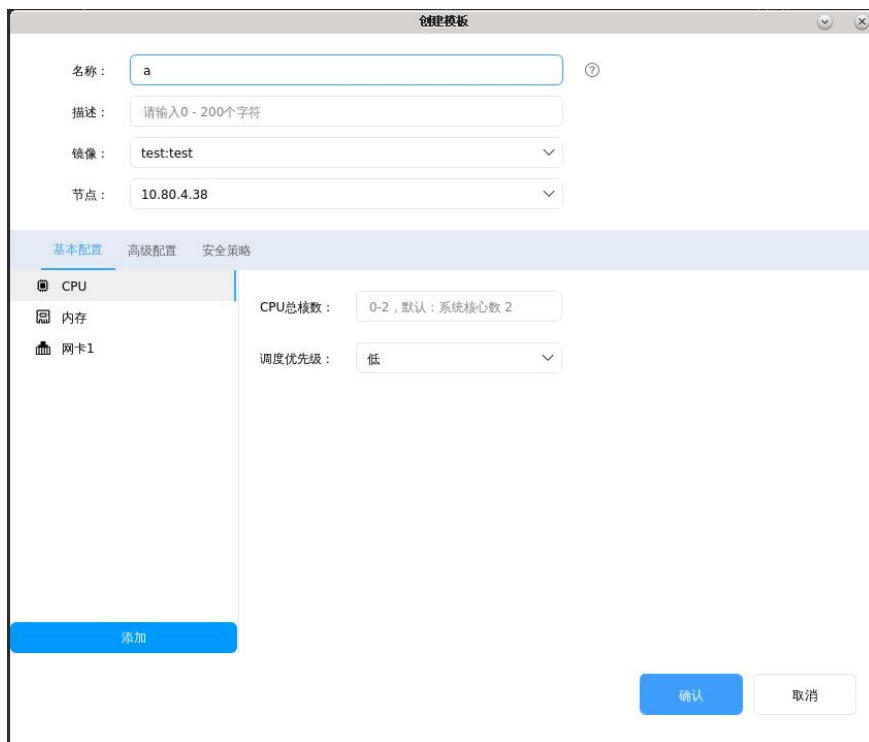


图 2-69 创建模板

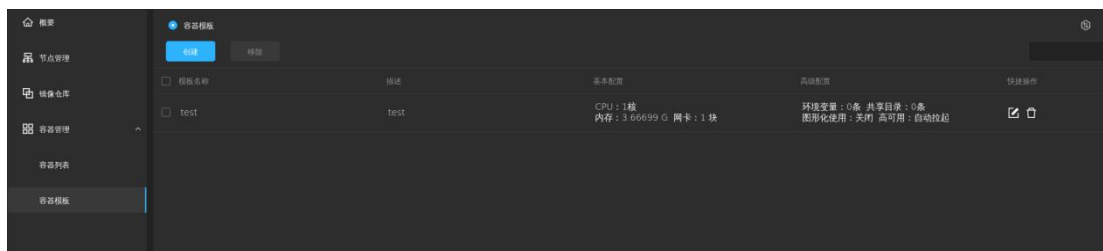


图 2-70 模板列表

编辑模板:

选中需编辑的模板，点击右侧“编辑”按钮，进入“编辑模板”界面，具体配置方法与创建模板一致，根据需要进行参数配置修改。

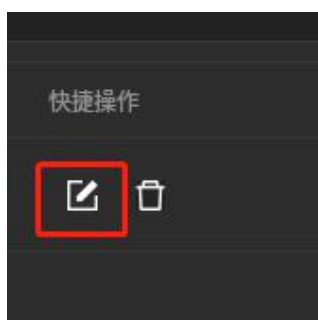


图 2-71 编辑模板

#### 2.3.4.2 模板的移除、基于模板创建容器

移除模板:

选中需删除的模板，点击界面上方“移除”按钮，或点击快捷操作中的“删除”按钮，弹出“移除模板”确认界面后点击“是”，即可完成该模板的删除。

基于模板创建容器:

点击“容器列表”>“创建”>“基于模板创建容器”，如下图

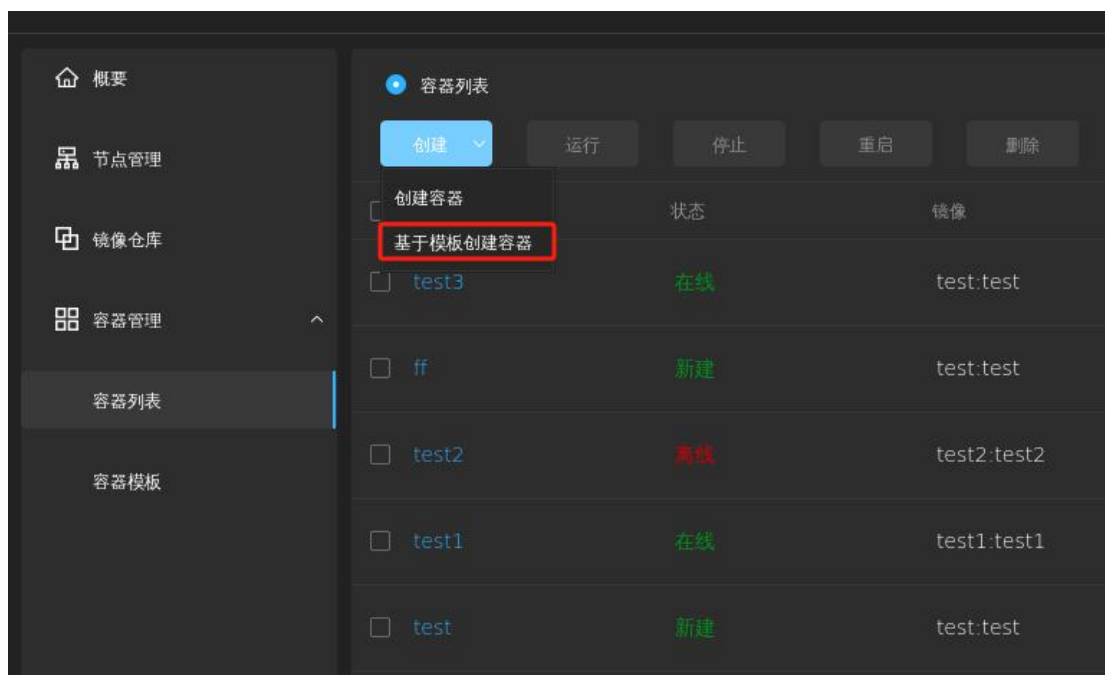


图 2-72 基于模板创建容器

在 " 基于模板创建容器 " 界面，根据所需选择模板，填写：容器名称、描述、选择镜像、选择节点，点击 " 确认 "，将成功基于设定模板创建容器。

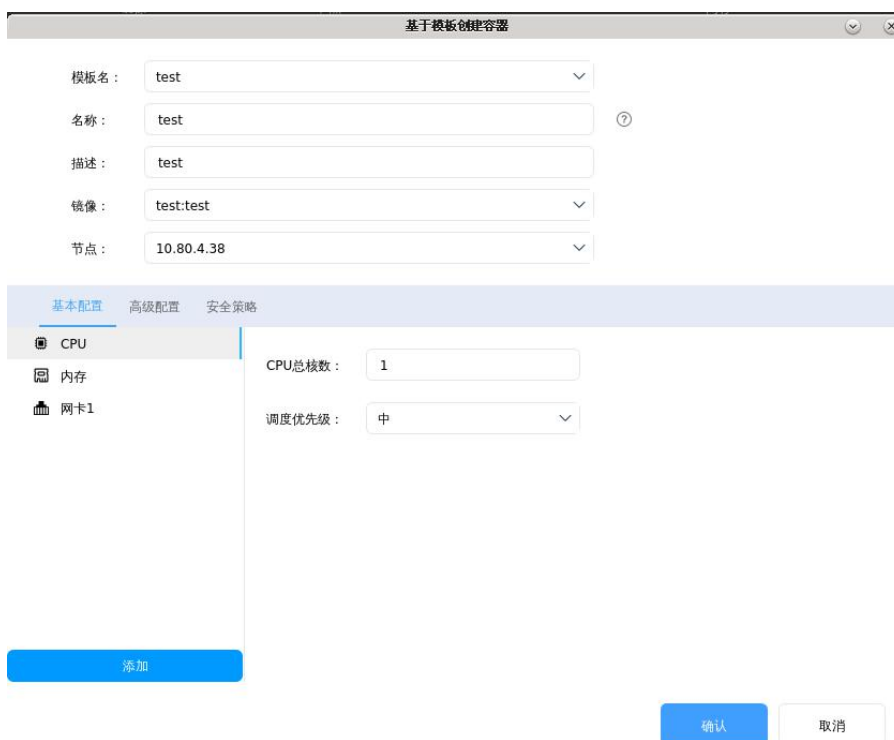


图 2-73 基于模板创建容器编辑界面

## 2.4 secadm 用户

### 2.4.1 镜像审核

#### 2.4.1.1 审核列表

登录 secadm 用户，点击通知栏中 " 审批 " 按钮，或点击左侧 " 镜像审核 " > " 审核列表 "，如下图：



图 2-74 审核列表

可选中镜像后，点击上方 " 通过 " 或 " 拒绝 " 按钮，也可点击镜像最右侧 " 通过 " 或 " 拒绝 " 按钮，镜像审批后，可在通过、拒绝页面下查看镜像审批情况。

#### 2.4.1.2 审核开关

配置全局安全开关，控制范围：镜像审批、镜像校验签名文件，开启开关后只能由 secadm 审批和配置。关闭后无需镜像审核、签名文件校验，直接使用。

登录 secadm 用户，点击左侧 " 镜像审核 " > " 审核开关 "，如下图：

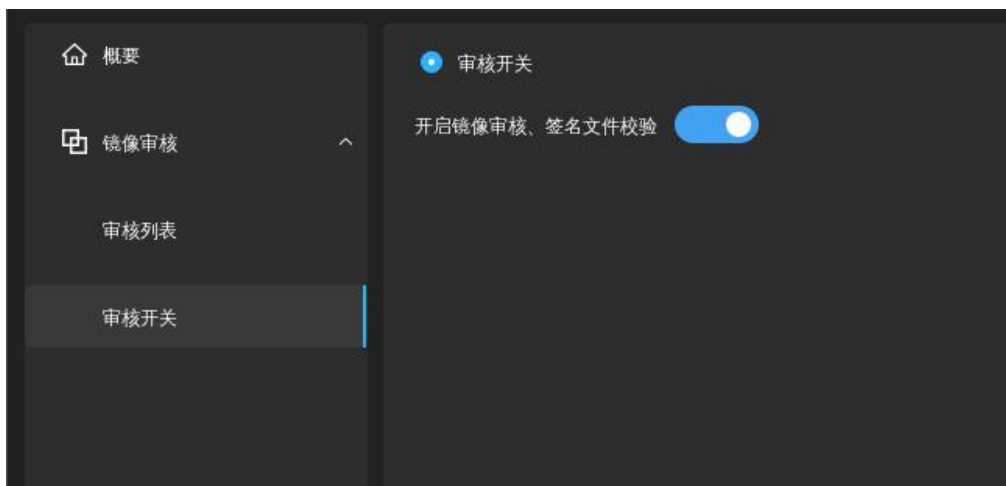


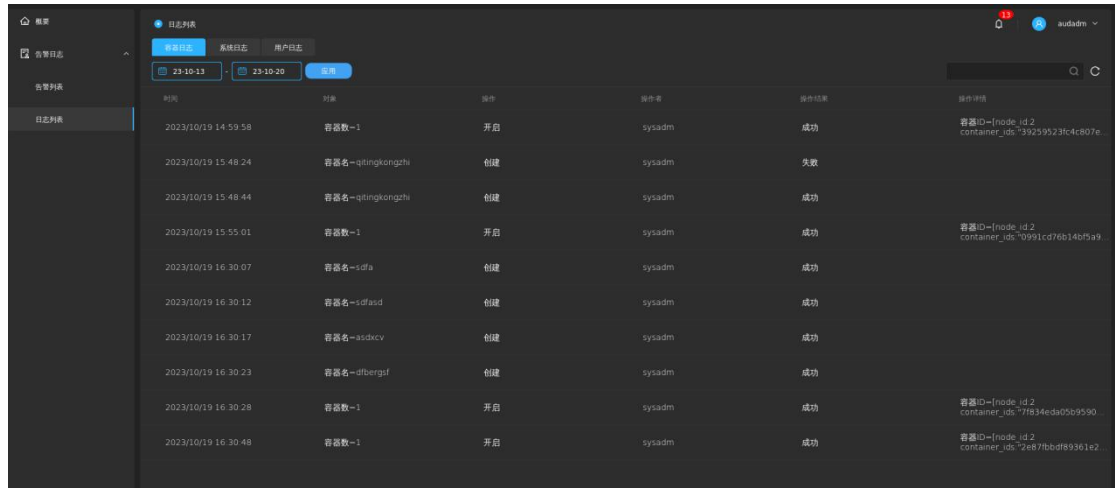
图 2-75 审核开关

## 2.5 audadm 用户

### 2.5.1.1 告警列表

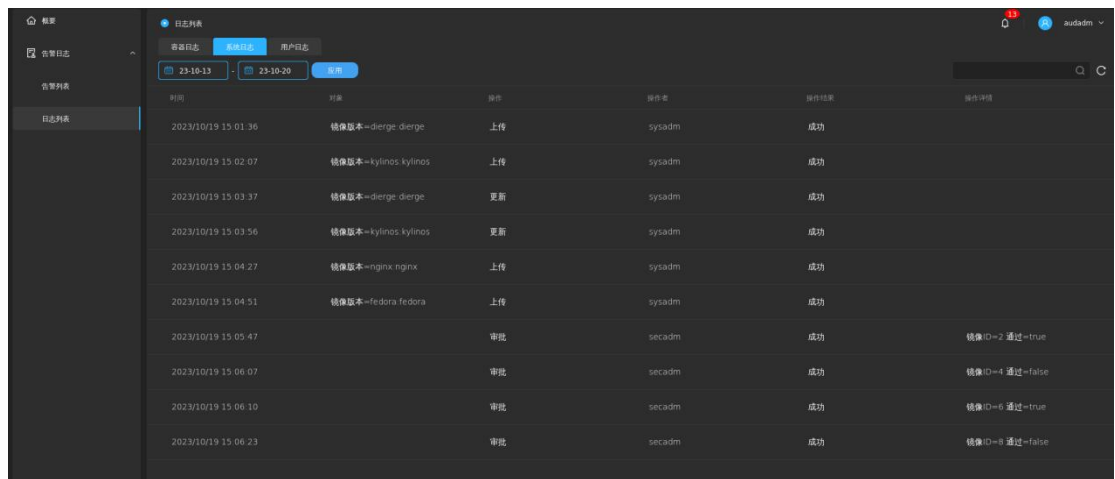
告警列表分为：容器告警与节点告警，登录 audadm 用户，点击 " 告警日志 " > "





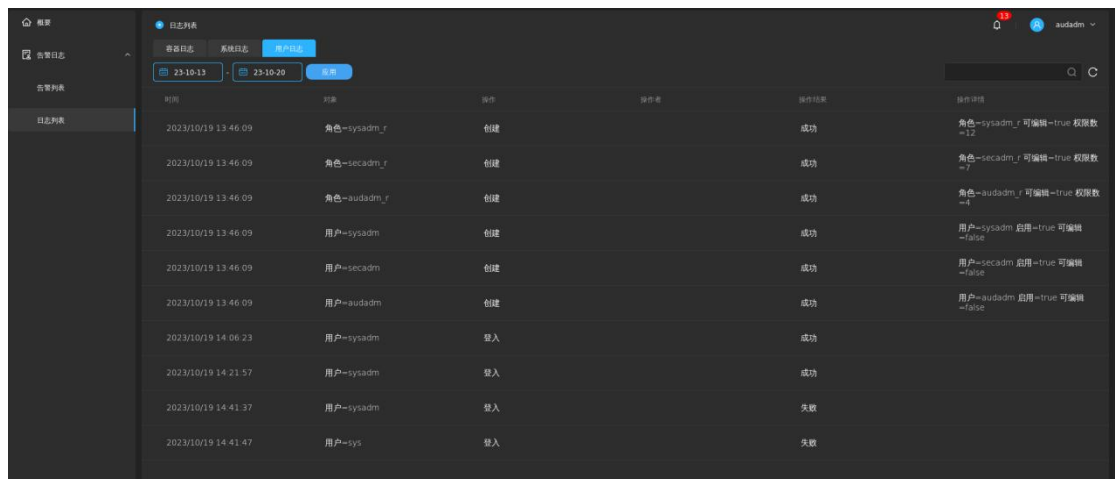
| 时间                  | 对象                | 操作 | 操作者    | 操作结果 | 操作详情                                             |
|---------------------|-------------------|----|--------|------|--------------------------------------------------|
| 2023/10/19 14:59:58 | 容器数-1             | 开启 | sysadm | 成功   | 容器ID=[node_id 2 container_ids="39239523fc4c807e" |
| 2023/10/19 15:48:24 | 容器名=qitongkongzhi | 创建 | sysadm | 失败   |                                                  |
| 2023/10/19 15:48:44 | 容器名=qitongkongzhi | 创建 | sysadm | 成功   |                                                  |
| 2023/10/19 15:55:01 | 容器数-1             | 开启 | sysadm | 成功   | 容器ID=[node_id 2 container_ids="0991cd76b14b5a9"  |
| 2023/10/19 16:30:07 | 容器名=sdfa          | 创建 | sysadm | 成功   |                                                  |
| 2023/10/19 16:30:12 | 容器名=sdfasd        | 创建 | sysadm | 成功   |                                                  |
| 2023/10/19 16:30:17 | 容器名=aisdxcv       | 创建 | sysadm | 成功   |                                                  |
| 2023/10/19 16:30:23 | 容器名=dfbergsf      | 创建 | sysadm | 成功   |                                                  |
| 2023/10/19 16:30:28 | 容器数-1             | 开启 | sysadm | 成功   | 容器ID=[node_id 2 container_ids="7f834eda05b9590"  |
| 2023/10/19 16:30:48 | 容器数-1             | 开启 | sysadm | 成功   | 容器ID=[node_id 2 container_ids="9e87bbdf89361e2"  |

图 2-78 容器日志



| 时间                  | 对象                   | 操作 | 操作者    | 操作结果 | 操作详情            |
|---------------------|----------------------|----|--------|------|-----------------|
| 2023/10/19 13:01:36 | 镜像版本=dierge.dierge   | 上传 | sysadm | 成功   |                 |
| 2023/10/19 15:02:07 | 镜像版本=kylinos.kylinos | 上传 | sysadm | 成功   |                 |
| 2023/10/19 15:03:37 | 镜像版本=dierge.dierge   | 更新 | sysadm | 成功   |                 |
| 2023/10/19 15:03:56 | 镜像版本=kylinos.kylinos | 更新 | sysadm | 成功   |                 |
| 2023/10/19 15:04:27 | 镜像版本=nginx.nginx     | 上传 | sysadm | 成功   |                 |
| 2023/10/19 15:04:51 | 镜像版本=fedora.fedora   | 上传 | sysadm | 成功   |                 |
| 2023/10/19 15:05:47 |                      | 审批 | secadm | 成功   | 镜像ID=2 通过=true  |
| 2023/10/19 15:06:07 |                      | 审批 | secadm | 成功   | 镜像ID=4 通过=false |
| 2023/10/19 15:06:10 |                      | 审批 | secadm | 成功   | 镜像ID=6 通过=true  |
| 2023/10/19 15:06:23 |                      | 审批 | secadm | 成功   | 镜像ID=8 通过=false |

图 2-79 系统日志



| 时间                  | 对象          | 操作 | 操作者 | 操作结果 | 操作详情                        |
|---------------------|-------------|----|-----|------|-----------------------------|
| 2023/10/19 13:46:09 | 角色=sysadm_r | 创建 |     | 成功   | 角色=sysadm_r 可编辑=true 权限数=12 |
| 2023/10/19 13:46:09 | 角色=secadm_r | 创建 |     | 成功   | 角色=secadm_r 可编辑=true 权限数=7  |
| 2023/10/19 13:46:09 | 角色=audadm_r | 创建 |     | 成功   | 角色=audadm_r 可编辑=true 权限数=4  |
| 2023/10/19 13:46:09 | 用户=sysadm   | 创建 |     | 成功   | 用户=sysadm 启用=true 可编辑=false |
| 2023/10/19 13:46:09 | 用户=secadm   | 创建 |     | 成功   | 用户=secadm 启用=true 可编辑=false |
| 2023/10/19 13:46:09 | 用户=audadm   | 创建 |     | 成功   | 用户=audadm 启用=true 可编辑=false |
| 2023/10/19 14:06:23 | 用户=sysadm   | 登入 |     | 成功   |                             |
| 2023/10/19 14:21:57 | 用户=sysadm   | 登入 |     | 成功   |                             |
| 2023/10/19 14:41:37 | 用户=sysadm   | 登入 |     | 失败   |                             |
| 2023/10/19 14:41:47 | 用户=sys      | 登入 |     | 失败   |                             |

图 2-80 用户日志

三种日志列表均显示：日志时间、对象、操作、操作者、操作结果、操作详情信息。

可查看当天算起前七天内的日志信息，通过列表上方选择所需查看日志日期，

如下图：



图 2-81 日期选择

### 3 免责声明

我们尊重版权，也致力于保护版权，如果您在使用我们的麒麟信安容器系统 V1（安全版）软件，请尽快激活。由于用户未及时激活，导致软件问题，造成的一切后果，本公司概不负责。

### 4 注释

无

### 5 附录

无